

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)

Učivo: kvanta a vlny – foton a jeho energie

Připomenutí

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$c = \lambda f$$

$$hf = W_v + E_{k, \max}$$

$$f_0 = \frac{W_v}{h}, \quad \lambda_0 = \frac{hc}{W_v}$$

$$eU_b = E_{k, \max} = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E \approx \frac{1240}{\lambda}$$

$$N = \frac{Pt}{E}$$

Foton, jeho energie a fotoelektrický jev; přehled spektra EM záření. Konstanty: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči energii fotonu zeleného světla o vlnové délce 550 nm v joulech a v elektronvoltech. ★☆☆
2. Rozhlasový vysílač vysílá na frekvenci 100 MHz. Urči vlnovou délku a energii jednoho fotonu v J a eV. ★☆☆
3. Foton má energii 5,0 eV. Jaká je jeho vlnová délka a do které oblasti spektra patří? ★☆☆
4. Seřaď podle energie fotonu od nejmenší: rentgenové záření, mikrovlny, zelené světlo, infračervené záření, záření gama, ultrafialové záření, rádiové vlny. ★☆☆
5. Výstupní práce zinku je 4,3 eV. Urči mezní vlnovou délku. Nastane fotoefekt na zinku při osvětlení viditelným světlem? ★☆☆
6. Na cesiovou katodu ($W_v = 1,9 \text{ eV}$) dopadá modré světlo 450 nm. Urči energii fotonu, $E_{k, \max}$ fotoelektronů a brzdné napětí. ★☆☆
7. Co se stane s počtem a s energií fotoelektronů, když (a) zvýšíme intenzitu světla nad mezní frekvenci, (b) zvýšíme frekvenci při stejném počtu fotonů, (c) použijeme velmi intenzivní světlo pod mezní frekvenci? ★☆☆
8. Laserové ukazovátko má výkon 1,0 mW a vlnovou délku 650 nm. Kolik fotonů vyzáří za 1 s? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Katodu fotonky osvětluje světlem 400 nm a brzdné napětí je 1,2 V. Urči výstupní práci materiálu katody a podle hodnot v Must know odhadni, o jaký kov jde. ★☆☆
10. Draslík ($W_v = 2,25 \text{ eV}$) ozáříme UV zářením o vlnové délce 300 nm. Jakou největší rychlost mají fotoelektrony? ★☆☆
11. Mikrovlnná trouba vyzařuje výkon 800 W na frekvenci 2,45 GHz. Kolik fotonů vyzáří za sekundu? Proč mikrovlny nemohou jako UV záření přímo poškodit molekuly DNA? ★☆☆
12. Fotovoltaika: V křemíkovém článku uvolní elektron foton s energií alespoň 1,1 eV. Jaká je nejdelší vlnová délka, kterou článek ještě využije? Do které oblasti spektra patří? ★☆☆
13. Kolikrát větší energii má foton UV záření (300 nm) než foton červeného světla (700 nm)? ★☆☆
14. Oko přizpůsobené tmě zaregistruje záblesk, do něhož dopadne asi 100 fotonů zeleného světla 500 nm. Jaká je to energie? Kolikrát menší je než energie, která zvedne zrnko písku o hmotnosti 1 mg o 1 mm? ★☆☆
15. Rentgenka vyzařuje fotony s energií až 50 keV. Jaká je nejkratší vlnová délka tohoto záření? ★☆☆
16. Na solární panel o ploše 1,6 m² dopadá sluneční záření o intenzitě 1 000 W/m². Počítej s průměrnou energií fotonu 2,0 eV. Kolik fotonů dopadne na panel za sekundu? Jaký elektrický výkon dává panel s účinností 20 %? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × fyzika: Pro jeden kov jsme naměřili brzdné napětí 0,40 V při frekvenci $6,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ a 1,23 V při $8,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$. Graf $eU_b(f)$ je přímka. Urči z ní Planckovu konstantu, výstupní práci a mezní frekvenci. ★★

18. Odhad – proč vlnová teorie selhala: Podle vlnové představy by elektron „sbíral“ energii ze světla dopadajícího na plochu jednoho atomu (πr^2 , $r = 10^{-10}$ m). Za jak dlouho by při slabém osvětlení $0,01 \text{ W/m}^2$ nasbíral 2 eV? Pokusy ukazují, že fotoelektrony vyletí za méně než 10^{-9} s. ★★★
19. Reálná situace: Dálkový ovladač televize svítí infračervenou diodou 940 nm. Jakou energii mají její fotony? Vysvětli, proč záblesky ovladače uvidíš na displeji fotoaparátu mobilu, i když okem ne. ★★☆☆
20. Informatika × fyzika: Jeden pixel čipu fotoaparátu zachytí během expozice 20 000 fotonů, polovina z nich uvolní elektron (kvantová účinnost 50 %). Kolik elektronů a jaký náboj se v pixelu nahromadí? Co se stane s obrazem, když na pixel dopadne jen 20 fotonů? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice II (fotoefekt; Fyzika pro SŠ, M. Krynický) –** fotoelektrický jev, výstupní práce, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/02%20%C3%A9Avod%20do%20kvan%20%C3%A9%20mechaniky/03%20Pokusy%20vedouc%C3%AD%20ke%20kvantov%C3%A9%20mechanice%20II.pdf>
- **Realisticky.cz – Elektromagnetické záření –** přehled spektra elektromagnetického záření
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD/01%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%C5%99en%C3%AD.pdf>
- **Walter Fendt – Vnější fotoelektrický jev (česká simulace) –** simulace měření brzdného napětí pro různé kovy a vlnové délky
https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/photoeffect_cz.htm

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $E \approx 3,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 2,26 \text{ eV}$
- $\lambda = 3,0 \text{ m}$; $E \approx 6,6 \cdot 10^{-26} \text{ J} \approx 4 \cdot 10^{-7} \text{ eV}$
- $\lambda \approx 249 \text{ nm}$ – ultrafialové záření
- rádiové < mikrovlny < IR < zelené < UV < rentgenové < gama
- $\lambda_0 \approx 289 \text{ nm}$ (UV); viditelné světlo fotoefekt na zinku nevyvolá
- $E \approx 2,76 \text{ eV}$; $E_{k, \max} \approx 0,86 \text{ eV}$; $U_b \approx 0,86 \text{ V}$
- (a) víc elektronů, stejná $E_{k, \max}$; (b) stejný počet, větší $E_{k, \max}$; (c) fotoefekt nenastane
- $E \approx 3,06 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $N \approx 3,3 \cdot 10^{15}$ fotonů
- $W_v = 3,11 - 1,2 \approx 1,9 \text{ eV} \rightarrow$ cesium
- $E \approx 4,14 \text{ eV}$; $E_{k, \max} \approx 1,89 \text{ eV}$; $v = \sqrt{\frac{2E_k}{m_e}} \approx 8,2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$
- $E \approx 1,6 \cdot 10^{-24} \text{ J} \approx 10^{-5} \text{ eV}$; $N \approx 4,9 \cdot 10^{26} \text{ s}^{-1}$; energie jednoho fotonu je o 5 řádů menší než energie chemických vazeb (eV) – mikrovlny jen ohřívají
- $\lambda_{\max} \approx 1,13 \mu\text{m}$ – blízké infračervené; delší vlny článek nevyužije
- $\frac{700}{300} \approx 2,3$ krát
- $E \approx 4,0 \cdot 10^{-17} \text{ J}$; zrnko $\approx 9,8 \cdot 10^{-9} \text{ J} \rightarrow$ asi $2,5 \cdot 10^8$ krát menší
- $\lambda = \frac{hc}{E} \approx 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 0,025 \text{ nm}$
- $N = \frac{1600}{2,0 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19}} = 5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1}$; $P_{el} = 320 \text{ W}$
- $h = \frac{e\Delta U}{\Delta f} \approx 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $W_v \approx 3,3 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 2,1 \text{ eV}$; $f_0 \approx 5,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$
- výkon na atom $\approx 3 \cdot 10^{-22} \text{ W}$, doba $\approx 1000 \text{ s} \approx 17 \text{ min}$ – rozpor s pokusem; energie přichází po celých fotonech
- $E \approx 1,3 \text{ eV}$ – víc než 1,1 eV potřebných pro vnitřní fotoefekt v křemíkovém čipu, oko je ale citlivé jen asi do 760 nm
- 10 000 elektronů, $Q = 1,6 \cdot 10^{-15} \text{ C}$; při 20 fotonech je náhodné kolísání počtu srovnatelné se signálem $\rightarrow$ šum ve tmavých snímcích

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Z Einsteinovy rovnice $eU_b = hf - W_v$: graf $eU_b(f)$ je přímka se směrnici h .
- Směrnice: $h = \frac{e\Delta U}{\Delta f} = \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \cdot 0,83}{2,0 \cdot 10^{14}} \doteq 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.
- Dosaď první měření: $W_v = hf_1 - eU_1 = 6,64 \cdot 10^{-34} \cdot 6,0 \cdot 10^{14} - 1,60 \cdot 10^{-19} \cdot 0,40 \doteq 3,3 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.
- V elektronvoltech: $\frac{3,3 \cdot 10^{-19}}{1,60 \cdot 10^{-19}} \doteq 2,1 \text{ eV}$.
- Mezní frekvence (průsečík přímky s osou f , kde $U_b = 0$): $f_0 = \frac{W_v}{h} \doteq 5,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Úloha 18

- Plocha jednoho atomu: $S = \pi r^2 = \pi \cdot (10^{-10})^2 \doteq 3,1 \cdot 10^{-20} \text{ m}^2$.
- Výkon, který na ni dopadá: $P = I \cdot S = 0,01 \cdot 3,1 \cdot 10^{-20} \doteq 3 \cdot 10^{-22} \text{ W}$.
- Potřebná energie: $2 \text{ eV} = 2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.
- Doba sbírání: $t = \frac{E}{P} \doteq \frac{3,2 \cdot 10^{-19}}{3,1 \cdot 10^{-22}} \text{ s} \doteq 1000 \text{ s} \approx 17 \text{ min}$.
- Pokus ukazuje méně než $10^{-9} \text{ s} \rightarrow$ energie nepřichází spojitě, ale po celých fotonech, které elektron pohltí naráz.